



Presentación

Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

01

PROFESORADO

Profesorado

Alexandre Pérez Reina



Formación

- Ingeniero de Telecomunicaciones (UAH)
- Máster en Big Data & AI (UNAV)
- Doctorando en IA Generativa (UAH)

Empresa

- ACM
- Tokiota/Microsoft
- CEIT

Clases

- Universidad de Navarra
- UNIR
- CUNEF

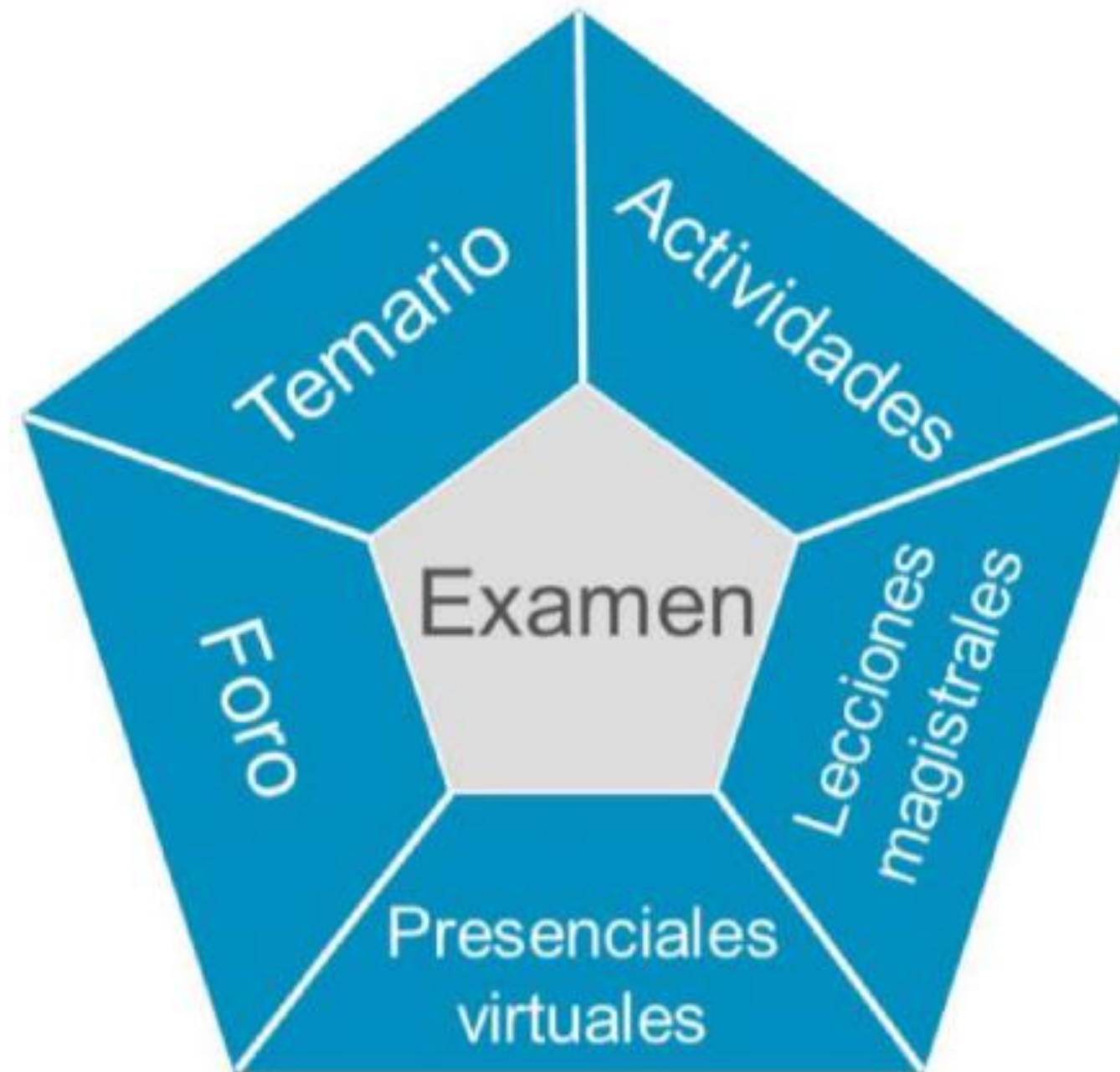
Otros

- Entrenador Nacional de Balonmano
- Ilustrador (a tiempo parcial?)
- Una vez me perdí en un Corte Inglés

02

ESTRUCTURA

Estructura



03

TEMARIO



Fundamentos

Tema 1. Introducción al aprendizaje profundo

Tema 2. Entrenamiento de redes neuronales

Tema 3. Frameworks de aprendizaje profundo

Tema 4. Aspectos prácticos en el entrenamiento de redes neuronales profundas



Redes neuronales avanzadas

Tema 5. Convolutional Neural Networks

Tema 6. Word Vectors

Tema 7. Recurrent Neuronal Networks

Tema 8. Agentes inteligentes. Deep Reinforcement Learning



Implementación y avances

Tema 9. Redes neuronales en entornos Big Data

Tema 10. Ecosistemas en la nube y puesta en producción de sistemas de inteligencia artificial

Tema 11. Últimos avances en aprendizaje profundo

04

EVALUACIÓN

Evaluación

60%

Examen Final
Obligatorio

40%

Evaluación Continua
Actividades, Clases, Test

10 puntos

Evaluación Continua

13,5 puntos

Actividades

(5 + 3,5 + 5)

0,4 puntos

Clases Online

*(0,2 * 2)*

1,1 puntos

Test

*(0,1 * 11)*

5 puntos Trabajo Individual: Entrenamiento de Redes Neuronales

5 puntos Trabajo en Grupo: Convolutional Neural Networks

3.5 puntos Trabajo Individual o Grupo: Natural Language Processing

05

CALENDARIO

Calendario

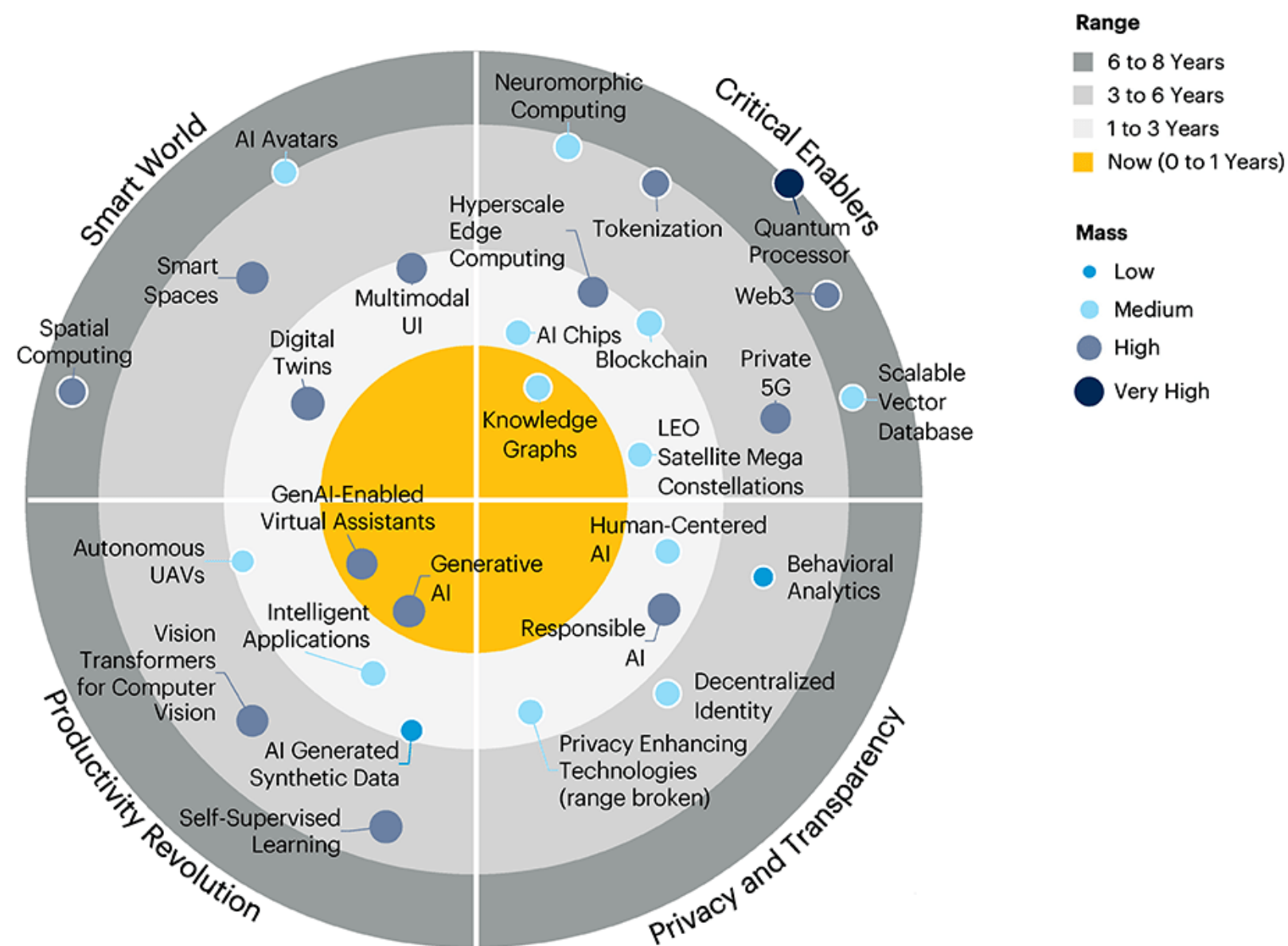
Clases	Examen	Extraordinaria
08-09-2025	TBD	TBD
09-01-2026		

- 1 clase de presentación
- 15 clases de teoría
- 3 clases de actividades
- 1 clase de tutoría de examen
- 1 clase de laboratorio

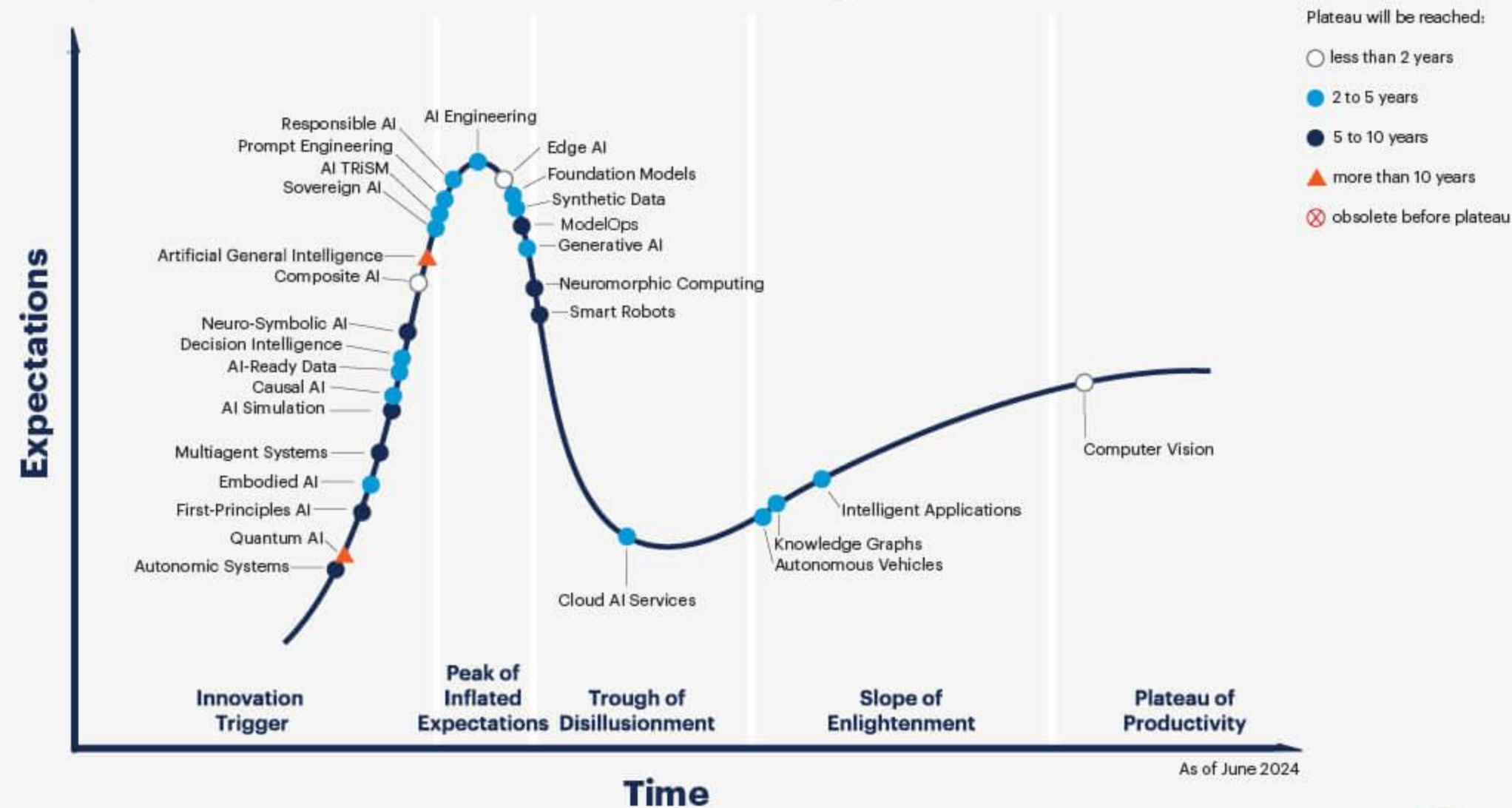
06

LA ASIGNATURA

Emerging Tech Impact Radar for 2024



Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2024



Source: Gartner
Commercial reuse requires approval from Gartner and must comply with the Gartner Content Compliance Policy on [gartner.com](https://www.gartner.com/content-compliance-policy).
© 2024 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. GTS_3282450

Gartner®

La asignatura

data scientist en España

1.910 resultados

Crear alerta



Responsable de Data & AI

Inetum

Madrid, Comunidad de Madrid, España (Híbrido)

1 antiguo empleado de la empresa trabaja aquí

Visto · Promocionado · Solicitud sencilla

X



Data Scientist (Junior)

TENDAM

Madrid, Comunidad de Madrid, España (Híbrido)

1 contacto trabaja aquí

Promocionado · Solicitud sencilla

X



[Full Remote] Junior Data Scientist & AI (€50k-€80k)

Joinrs UK

Unión Europea (En remoto)

Promocionado

X



Team Leader C++

Intel-IT

San Fernando de Henares, Comunidad de Madrid, España (Híbrido)

Promocionado · Adelántate a solicitar el empleo · Solicitud sencilla

X



Científico/a de Datos

Sanitas

Madrid, Comunidad de Madrid, España (Híbrido)

146 antiguos alumnos de la universidad trabajan aquí

Promocionado

X



Consultor De Innovación Ia

Asistecs - Transformación digital en la Industria

Valencia/València, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España (En remoto)

Hace 2 semanas

X



Domain Expert in Coding, Humanities, Math, Physics, Chemistry, or Biology

OneForma

Unión Europea (En remoto)

Promocionado · Solicitud sencilla

X



Especialista en Inteligencia Artificial

Inteligencia Versátil

Madrid, Comunidad de Madrid, España (Presencial)

Promocionado · Solicitud sencilla

X



Investigador

Universidad Francisco de Vitoria

Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid, España (Presencial)

X

artificial intelligence en España

4.359 resultados

Crear alerta

machine learning en España

4.131 resultados

Crear alerta

data engineer en España

1.358 resultados

Crear alerta

deep learning en España

1.876 resultados

Crear alerta



ORIENTACIÓN

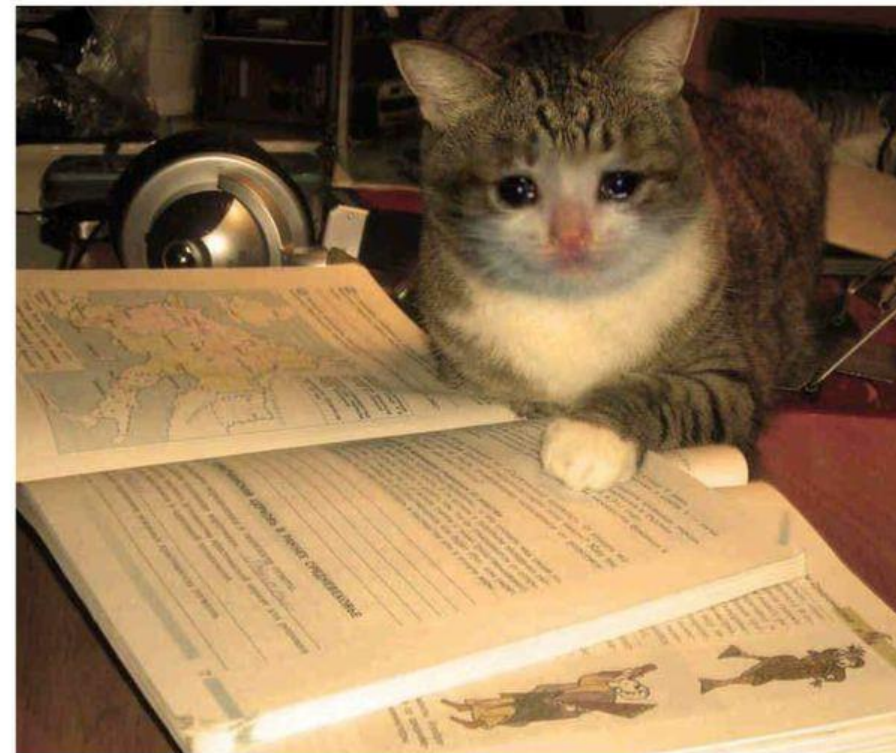
ORIENTACIÓN

¿Qué esperáis?

ORIENTACIÓN

0.6*Teoría

I am studying



But “stu” is silent

ORIENTACIÓN

$0.6 * \text{Teoría} + 0.3 * \text{Proyectos Reales}$



ORIENTACIÓN



$0.6 * \text{Teoría} + 0.3 * \text{Proyectos Reales} + 0.1 * \text{Anécdotas}$

¿Nivel de profundidad?

NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

¿Nivel de profundidad?

NIVEL 1

```
class SimpleNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(SimpleNN, self).__init__()
        self.layer1 = nn.Linear(3, 10) # Capa oculta 1 con 10 neuronas
        self.layer2 = nn.Linear(10, 5) # Capa oculta 2 con 5 neuronas
        self.layer3 = nn.Linear(5, 1) # Capa de salida con 1 neurona
        self.relu = nn.ReLU()

    def forward(self, x):
        x = self.relu(self.layer1(x))
        x = self.relu(self.layer2(x))
        x = self.layer3(x) # No activación en la salida (dependiendo del problema)
        return x

# Creamos la red
model = SimpleNN()
```

¿Nivel de profundidad?

$$p^*(y_1 \succ y_2 \mid x) = \frac{1}{1 + \exp \left(\beta \log \frac{\pi^*(y_2 \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_2 \mid x)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_1 \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_1 \mid x)} \right)} \max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{\pi_\theta(y \mid x)} \left[\underbrace{r_\phi(x, y) - \beta \log \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp \left(\frac{1}{\beta} r_\phi(x, y) \right)}_{f(r_\phi, \pi_{\text{ref}}, \beta)} - \underbrace{\beta \log \frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)}}_{\text{KL}} \right]$$

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)} \right) \right]. \quad \mathcal{L}_R(r_\phi, \mathcal{D}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} [\log \sigma(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l))] \max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(y \mid x)} [r_\phi(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}[\pi_\theta(y \mid x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y \mid x)]$$

NIVEL 3

¿Nivel de profundidad?

NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3



「muchas gracias.」